

تمرین سری سوم الگوریتم‌های معاملاتی

کوروش تقی‌پور پاسدار

۵ آذر ۱۴۰۳

۱.۰ توضیح کد نوشته شده

در ابتدا مطابق با تصویر زیر، کتابخانه‌ها و داده‌های مربوط به دو رمزارز Bitcoin و Ethereum در دو `interval` یک روزه و پنج روزه در بازه زمانی اول فوریه 2023 تا اول فوریه 2024 لود می‌شوند.

```
Import Library and Data

1 import yfinance as yf
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4 from datetime import datetime, timedelta
5 import matplotlib.pyplot as plt

482] ✓ 0.0s Python

1 BTC_Ticker = "BTC-USD"
2 ETH_Ticker = "ETH-USD"

483] ✓ 0.0s Python

1 start_date = datetime(2023, 2, 1)
2 end_date = datetime(2024, 2, 1)

484] ✓ 0.0s Python

1 BTC_1d = yf.Ticker(BTC_Ticker).history(interval="1d", start=start_date, end=end_date)
2 ETH_1d = yf.Ticker(ETH_Ticker).history(interval="1d", start=start_date, end=end_date)

485] ✓ 0.0s Python

1 BTC_5d = yf.Ticker(BTC_Ticker).history(interval="5d", start=start_date, end=end_date)
2 ETH_5d = yf.Ticker(ETH_Ticker).history(interval="5d", start=start_date, end=end_date)

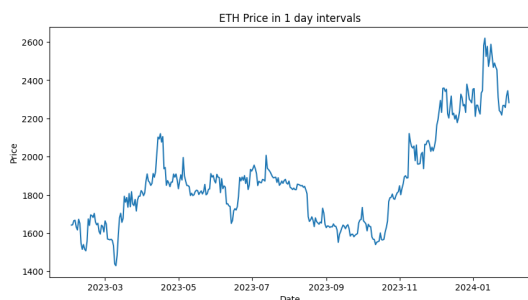
486] ✓ 0.0s Python
```

سپس در کد زیر، نمودار قیمت‌های این دو رمزارز نمایش داده می‌شوند.

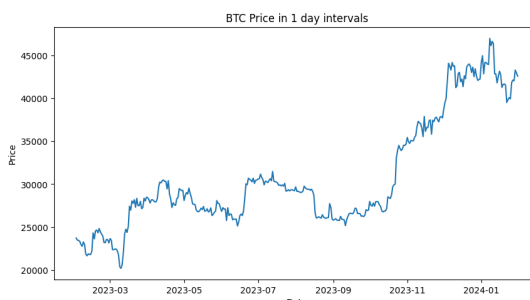
```
1 plt.figure(figsize=(10,24))
2
3 plt.subplot(4,1,1)
4 plt.plot(BTC_1d.Close)
5 plt.xlabel("Date")
6 plt.ylabel("Price")
7 plt.title("BTC Price in 1 day intervals")
8
9 plt.subplot(4,1,2)
10 plt.plot(ETH_1d.Close)
11 plt.xlabel("Date")
12 plt.ylabel("Price")
13 plt.title("ETH Price in 1 day intervals")
14
15 plt.subplot(4,1,3)
16 plt.plot(BTC_5d.Close)
17 plt.xlabel("Date")
18 plt.ylabel("Price")
19 plt.title("BTC Price in 5 day intervals")
20
21 plt.subplot(4,1,4)
22 plt.plot(ETH_5d.Close)
23 plt.xlabel("Date")
24 plt.ylabel("Price")
25 plt.title("ETH Price in 5 day intervals")
26
27 plt.show()

✓ 0.5s
```

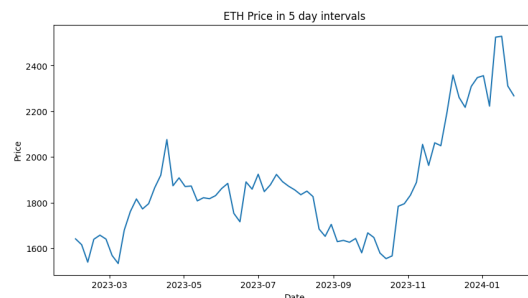
در تصاویر زیر نیز نمودار قیمت‌های رمزارزهای BTC و ETH در دو بازه زمانی ۱ روزه و ۵ روزه نمایش داده می‌شود.



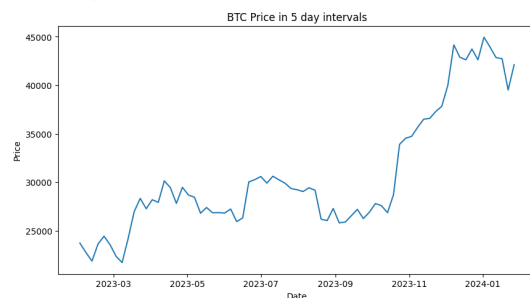
(ب) نمودار قیمت رمزارز ETH در بازه‌های زمانی ۱ روزه



(آ) نمودار قیمت رمزارز BTC در بازه‌های زمانی ۱ روزه



(د) نمودار قیمت رمزارز ETH در بازه‌های زمانی ۵ روزه



(ج) نمودار قیمت رمزارز BTC در بازه‌های زمانی ۵ روزه

در ادامه اندیکاتور Bollinger Bond تعریف می‌شود. در این اندیکاتور، ما باندهای بالایی، میانی و پایینی را تعریف و محاسبه می‌کنیم.
باند بالایی از فرمول

$$SMA + Std \times Correlation$$

و باند پایینی از فرمول

$$SMA - Std \times Correlation$$

محاسبه می‌شود. همچنین باند میانی با SMA برابر است. حال برای محاسبه اندیکاتور Bollinger Bond، ما ۴ تابع زیر را تعریف می‌کنیم:

۱. **SMA** در این تابع، ما SMA چند شمع قبلی را حساب می‌کنیم. تعداد این شمع‌ها توسط متغیر period تعیین می‌شود.

۲. **STD** در این تابع، ما انحراف معیار را محاسبه می‌کنیم.

۳. **UpperBound** در این تابع، ما با استفاده از توابع SMA و STD باند بالایی اندیکاتور را حساب می‌کنیم.

۴. **LowerBound** در این تابع، ما با استفاده از توابع SMA و STD باند پایینی را حساب می‌کنیم.

در تصویر زیر، پیاده‌سازی اندیکاتور Bollinger Bond نشان داده شده است.

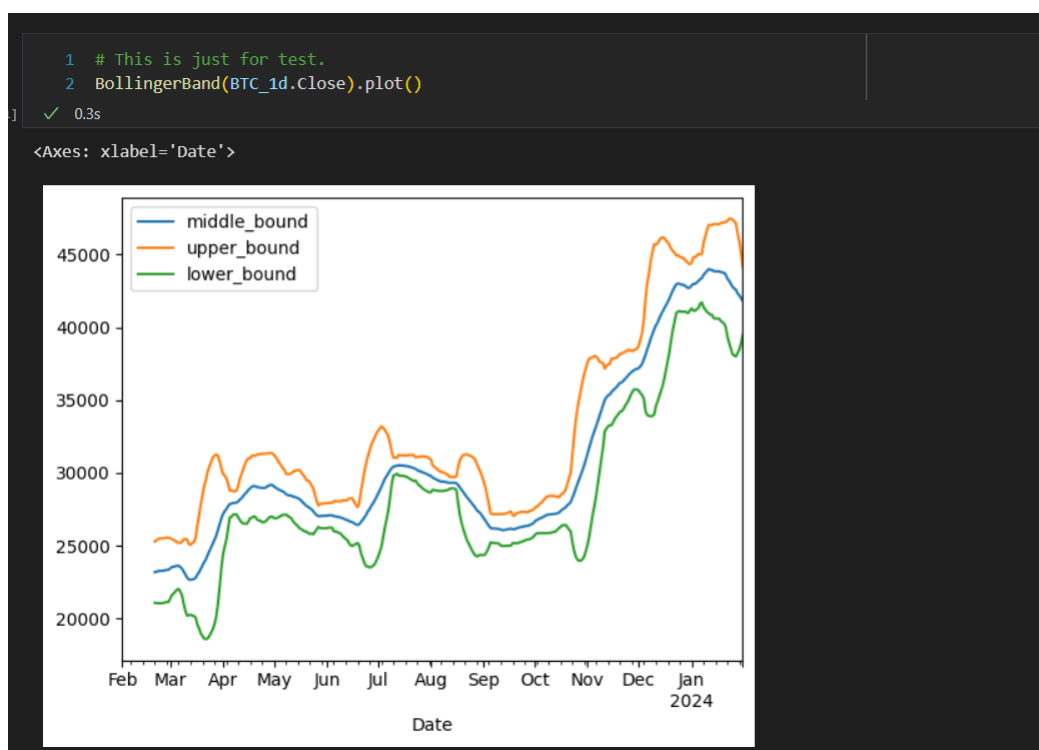
```

1 def BollingerBand(stock):
2     def SMA(series):
3         return series.rolling(period).apply(mean)
4
5     def STD(series):
6         return series.rolling(period).apply(stdev)
7
8     def UpperBound(series):
9         std = STD(series)
10        sma = SMA(series)
11        return sma + std * correlation
12
13    def LowerBound(series):
14        std = STD(series)
15        sma = SMA(series)
16        return sma - std * correlation
17
18    middle_bound = pd.Series(SMA(stock), name="middle_bound")
19    upper_bound = pd.Series(UpperBound(stock), name="upper_bound")
20    lower_bound = pd.Series(LowerBound(stock), name="lower_bound")
21    bollinger_band = pd.concat([middle_bound, upper_bound, lower_bound], axis="columns")
22
23    return bollinger_band
✓ 0.0s

```

شکل ۱: اندیکاتور Bollinger Bond

برای نمونه، در تصویر زیر اندیکاتور Bollinger Bond برای قیمت Close نمودار رمزارز BTC در بازه‌های زمانی ۱ روزه نشان داده شده است.



شکل ۲: اندیکاتور Bollinger Bond برای رمزارز BTC در بازه‌های زمانی ۱ روزه

حال اندیکاتور Keltner Channel تعریف می‌شود. در این اندیکاتور، ما کانال‌های بالایی و پایینی را بصورت زیر

تعریف می کنیم.

$$UpperBound = SMA + ATR \times Correlation$$

$$LowerBound = SMA - ATR \times Correlation$$

همچنین مقدار ATR بصورت زیر بدست می آید.

$$ATR_{init} = \frac{\sum_{i=1}^{14} TR_i}{14}$$

$$ATR_{j+1} = \frac{TR_j + (n - 1) \times ATR_j}{n}$$

که در اینجا منظور از n ، تعداد روزهای دوره است. حال برای محاسبه باندهای بالایی و پایینی اندیکاتور Keltner Channel، ما از توابع زیر استفاده می کنیم:

۱. **SMA** کارکردی مشابه تابع SMA در اندیکاتور Bollinger Bound دارد.

۲. **return max** از میان مقادیر $High - Low$ ، $High - PrevClose$ و $Low - PrevClose$ بیشترین مقدار را انتخاب می کند.

۳. **TR** به محاسبه مقادیر $High - Low$ ، $High - PrevClose$ و $Low - PrevClose$ می پردازد.

۴. **ATR** با استفاده از تابع TR به محاسبه ATR می پردازد.

۵. **UpperBound** با استفاده از مقادیر sma و atr به محاسبه باند بالایی می پردازد.

۶. **LowerBound** با استفاده از مقادیر sma و atr به محاسبه باند پایینی می پردازد.

حال در تصویر زیر، پیاده سازی این اندیکاتور نشان داده شده است.

```

13 high_low_diff = series.High - series.Low
14 high_prevclose_diff = series.High - series.Close.shift(periods=1)
15 low_prev_close_diff = series.Low - series.Close.shift(periods=1)
16 tr = pd.concat(
17     [high_low_diff, high_prevclose_diff, low_prev_close_diff],
18     axis=1,
19 )
20 tr.columns = ["high_low_diff", "high_prevclose_diff", "low_prev_close_diff"]
21 TR["tr"] = tr.apply(return_max, axis=1)
22 return TR["tr"]
23
24 def ATR(series, n):
25     tr = TR(series)
26     prev_atr = mean(tr[:14])
27     atr = pd.Series(np.nan, index=series.index)
28     for day in series.index[14:]:
29         current_atr = (tr.loc[day] + (n - 1) * prev_atr) / n
30         atr.loc[day] = current_atr
31         prev_atr = current_atr
32     return atr
33
34 def UpperBound(sma, atr):
35     return sma + atr * correlation
36
37 def LowerBound(sma, atr):
38     return sma - atr * correlation
39
40 atr = ATR(stock, n)
41 sma = SMA(stock.Close)
42 upper_bound = pd.Series(upperbound(sma, atr), name="upper_bound")
43 lower_bound = pd.Series(lowerbound(sma, atr), name="lower_bound")
44 keltner_channel = pd.concat([upper_bound, lower_bound], axis="columns")
45 return keltner_channel
46
✓ 0.0s

```

(ب) ادامه تابع اندیکاتور Keltner Channel

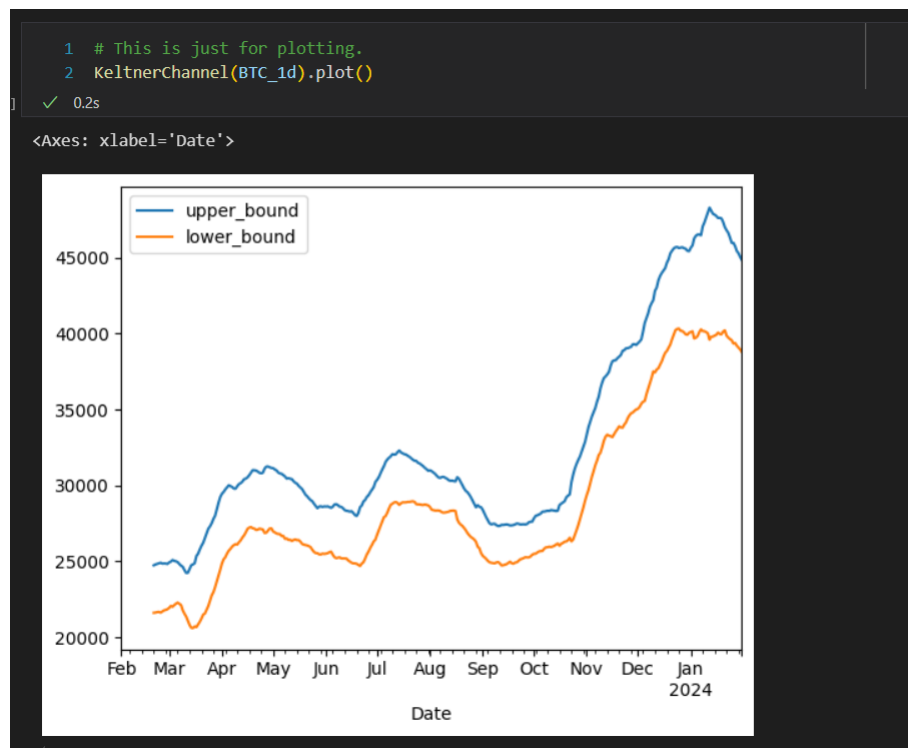
```

1 def KeltnerChannel(stock, n=14):
2     def SMA(series):
3         return series.rolling(period).apply(mean)
4
5     def return_max(series):
6         return max(
7             series["high_low_diff"],
8             series["high_prevclose_diff"],
9             series["low_prev_close_diff"],
10        )
11
12     def TR(series):
13         high_low_diff = series.High - series.Low
14         high_prevclose_diff = series.High - series.Close.shift(periods=1)
15         low_prev_close_diff = series.Low - series.Close.shift(periods=1)
16         tr = pd.concat(
17             [high_low_diff, high_prevclose_diff, low_prev_close_diff],
18             axis=1,
19         )
20         tr.columns = ["high_low_diff", "high_prevclose_diff", "low_prev_close_diff"]
21         TR["tr"] = tr.apply(return_max, axis=1)
22         return TR["tr"]
23
24     def ATR(series, n):
25         tr = TR(series)
26         prev_atr = mean(tr[:14])
27         atr = pd.Series(np.nan, index=series.index)
28         for day in series.index[14:]:
29             current_atr = (tr.loc[day] + (n - 1) * prev_atr) / n
30             atr.loc[day] = current_atr
31             prev_atr = current_atr
32         return atr
33

```

(آ) قسمت اول تابع اندیکاتور Keltner Channel

در تصویر زیر، اندیکاتور Keltner Channel برای رمزارز BTC با بازه های زمانی ۱ روزه محاسبه و ترسیم شده است.



شکل ۳: اندیکاتور Keltner Channel برای رمزارز BTC در بازه‌های زمانی ۱ روزه

سپس به پیاده‌سازی RSI می‌پردازیم.

$$RS = \frac{\text{average gain}}{\text{average loss}}$$

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

```

1 def RSI(series, n=14):
2     dUp, dDown = series.copy().diff(), series.copy().diff()
3     dUp[dUp < 0] = 0
4     dDown[dDown > 0] = 0
5     RolUp = dUp.rolling(n).mean()
6     RolDown = dDown.rolling(n).mean().abs()
7     RS = RolUp / RolDown
8     return 100 - (100 / (1 + RS))

```

✓ 0.0s

RSI محاسبه شده برای رمزارز ETH با بازه‌های زمانی ۱ روزه

```
1 # This is just for test.  
2 RSI(ETH_1d.Close).plot()  
✓ 0.3s
```

<Axes: xlabel='Date'>

